

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 9

Astuce Fellagui

Note Spéciale : Ce corrigé a été conçu pour ne sauter absolument aucune étape. Les développements mathématiques sont séparés point par point. Bonne lecture !

Exercice 1 : Probabilités et Répétitions

Calculs de Probabilités de base

On sait que $p(A) = 0,4$ et $p(B) = 0,5$. On nous donne $p(A|B) = 0,2$.

— **Calcul de l'intersection** $A \cap B$:

— La formule : $p(A \cap B) = p(A|B) \times p(B)$.

— Le calcul : $0,2 \times 0,5 = 0,1$.

— **Probabilité conditionnelle inversée** $p(B|A)$:

— La formule : $p(B|A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$.

— Le calcul : $\frac{0,1}{0,4} = 0,25$.

— **Probabilité conditionnelle avec l'événement contraire** $p(A|\overline{B})$:

— Le numérateur : $p(A \cap \overline{B}) = p(A) - p(A \cap B) = 0,4 - 0,1 = 0,3$.

— Le dénominateur : $p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - 0,5 = 0,5$.

— Le calcul final : $\frac{0,3}{0,5} = 0,6$.

Loi Binomiale (Les 5 visiteurs)

— L'épreuve est répétée $n = 5$ fois de façon indépendante. C'est une Loi Binomiale !

— **Le succès** : Un visiteur n'achète rien, c'est l'événement $\overline{A} \cap \overline{B}$.

— **Calcul de la proba de succès** p :

— Formule : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{B}) \times p(\overline{A}|\overline{B})$.

— L'événement contraire : $p(\overline{A}|\overline{B}) = 1 - p(A|\overline{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

— Donc $p = 0,5 \times 0,4 = 0,2$.

— **Calcul pour exactement 2 visiteurs** ($X = 2$) :

— Formule : $C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k}$.

— Application : $C_5^2 \times (0,2)^2 \times (0,8)^3 = 10 \times 0,04 \times 0,512 = 0,2048$.

— **L'Espérance** $E(X)$:

— Formule : $n \times p$.

— Calcul : $5 \times 0,2 = 1$. (En moyenne, 1 visiteur sur 5 n'achète rien).

Exercice 2 : Matrices et Intégrales fractionnaires

💡 Question 1 et 2 : Déterminant et Inverse

La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

— **Le déterminant** (développé sur la Ligne 1) :

— $1 \times [(1 \times 2) - (-2 \times 1)] = 1 \times (2 + 2) = 4.$

— $-1 \times [(-2 \times 2) - (1 \times 1)] = -1 \times (-4 - 1) = 5.$

— $0 \times [\dots] = 0.$

— Total : $\det(A) = 4 + 5 + 0 = 9$. Puisque $9 \neq 0$, la matrice est inversible !

💬 Astuce Fellagui

Produit Matriciel : Résolvez directement à la calculatrice ou ne détaillez que la première ligne !

— Le résultat donne la matrice diagonale : $A \times B = 9I_3$.

— On isole l'identité : $A \times (\frac{1}{9}B) = I_3$. Donc par définition : $A^{-1} = \frac{1}{9}B$.

💡 Question 3 : Résolution du système par identification

On doit mettre au même dénominateur la grosse fraction :

$$\frac{a(x-1)^2 + b(x-1)(x+2) + c(x+2)}{(x+2)(x-1)^2}$$

— On développe tout en haut (le numérateur) et on regroupe les x^2 , les x et les nombres seuls :

— On obtient : $(a+b)x^2 + (-2a+b+c)x + (a-2b+2c)$.

— **Identification** avec le polynôme cible $2x^2 - 6x - 11$:

— Les x^2 : $a+b = 2$

— Les x : $-2a+b+c = -6$

— Les nombres : $a-2b+2c = -11$

— Ce système correspond exactement au système matriciel : $A \times X = C$.

— Solution : $X = A^{-1} \times C = \frac{1}{9}B \times \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -11 \end{pmatrix}$.

— On calcule : $X = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \\ -45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$.

— Résultat final : $a = 1$, $b = 1$, et $c = -5$.

💡 Question 4 : Le calcul de l'Intégrale (valeur exacte)

L'intégrale devient beaucoup plus facile avec nos valeurs a, b, c ! On sépare en 3 bouts :

$$I = \int_3^6 \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-1} - \frac{5}{(x-1)^2} \right) dx$$

— **Primitivons chaque bloc** (on cherche les fonctions d'origine) :

$$— \frac{1}{x+2} \Rightarrow \ln(x+2).$$

$$— \frac{1}{x-1} \Rightarrow \ln(x-1).$$

$$— \frac{-5}{(x-1)^2} \Rightarrow \frac{5}{x-1} \text{ (Rappel : la dérivée de } \frac{1}{u} \text{ est } \frac{-u'}{u^2}).$$

$$— \text{Image en 6 : } \ln(8) + \ln(5) + \frac{5}{5} = \ln(8) + \ln(5) + 1.$$

$$— \text{Image en 3 : } \ln(5) + \ln(2) + \frac{5}{2} = \ln(5) + \ln(2) + 2,5.$$

— **La soustraction** : L'image en 6 Moins l'image en 3. Les $\ln(5)$ s'annulent :

$$\ln(8) - \ln(2) + 1 - 2,5 = \ln\left(\frac{8}{2}\right) - 1,5 = \ln(4) - 1,5 \ln(4) = -1,5 \ln(4) = -1,5 \ln(4) - 1,5$$

Résultat final (valeur exacte stricte) : $2 \ln(2) - \frac{3}{2}$.

Exercice 3 : Lectures Graphiques et Intégrales

💡 Analyse des signes et Point d'Inflexion

On sait par l'énoncé que la dérivée seconde $F''(x)$ correspond à $g(x)$.

— Le graphique montre que g s'annule et traverse l'axe des abscisses en $x = 1$ (donc $g(1) = 0$).

— $g(x)$ est négative avant 1, et positive après 1. Elle change donc de signe !

— Puisque la dérivée seconde de F s'annule **et** change de signe en $x = 1$, alors le point de la courbe de F d'abscisse 1 est un **point d'inflexion** $I(1, 2)$.

De plus, la tangente à Γ en $x = 1$ est horizontale, cela veut dire que son coefficient directeur est nul : $F'(1) = 0$. Et puisque $F' = f$, on a $f(1) = 0$.

💡 Les pièges des Intégrales

Calcul de l'intégrale $\int_1^e f(x)g(x)dx$:

— On sait que $g(x)$ est la dérivée de $f(x)$ (car $g = f' = F''$).

— L'intégrale est donc de la forme très connue $u \times u'$. Sa primitive est $\frac{u^2}{2}$.

— Le calcul donne : $\left[\frac{1}{2}(f(x))^2\right]_1^e = \frac{f(e)^2 - f(1)^2}{2}$.

Calcul de la Valeur Moyenne :

— La formule de la valeur moyenne est $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$.

— Ici, on l'applique : $\frac{1}{e-1/e} [F(x)]_{1/e}^e$.

— On met l'extérieur au même dénominateur : $e - \frac{1}{e} = \frac{e^2-1}{e}$. Donc la fraction s'inverse et donne $\frac{e}{e^2-1}$.

— Résultat exact final : $\frac{e}{e^2-1} (F(e) - F(\frac{1}{e}))$.

Exercice 4 : Graphes et Théorie

💡 Caractéristiques du Graphe

- **Ordre** : C'est le nombre total de sommets. Il y en a **5**.
- **Arêtes** : La formule magique dit que la somme des degrés divisée par 2 donne les arêtes.
 - Degrés de chaque sommet : A(4), B(3), C(3), D(4), E(2).
 - La somme totale est 16.
 - Nombre d'arêtes = $16/2 = 8$.
- **Chaîne Eulérienne (Le parcours du piéton)** :
 - Le graphe possède **exactement deux sommets de degré impair** (B et C qui ont un degré 3).
 - C'est la condition parfaite du théorème d'Euler! Le piéton peut traverser toutes les rues une seule fois en partant de B pour arriver à C (ou l'inverse).

💡 Coloration (Le Nombre Chromatique)

- Le graphe contient des sous-graphes complets d'ordre 3 (des triangles, par exemple les sommets $\{A, B, C\}$ sont tous reliés entre eux). Il faut donc au moins 3 couleurs différentes pour ces 3 points. Donc $n \geq 3$.
- Le degré maximal d'un sommet dans tout le graphe est $\Delta = 4$ (pour A et D). Le théorème nous affirme que $n \leq \Delta + 1$, ce qui donne $n \leq 5$.
- L'encadrement strict nous donne : $3 \leq n \leq 5$.
- En coloriant le graphe manuellement, on découvre que **4 couleurs** sont nécessaires et suffisent.

Les Chemins (Chaînes de longueur 4) : Pour trouver le nombre exact de chaînes entre le 2ème et le 4ème sommet (B et D) en utilisant exactement 4 arêtes, on lit simplement le chiffre dans la matrice M^4 à la **Ligne 2 / Colonne 4**. Le résultat est **7**.